[2026 배재대 스마트 ICT 메이커톤]

프로젝트 요약서

팀명	300 Seconds	연락처 (팀장)	010-4573-5540
팀장	최수길	팀원	권리원 · 최요섭 · 강미욱
아이템명	**학습지 곁의 AI 학습 동반자**		
한 줄 요약	혼자 학습지를 푸는 아이에게 필요한 순간 대화와 표정 · 빛으로 도움을 주는 책상 위 AI 기기		

아이디어 개요	**혼자 풀다 멈추는 시간 반복되는 공부 독촉** 학습지를 풀다 막히면 공부가 멈추고 부모는 하던 일을 멈춰 “공부 시작했니 ?” “ 몇 장 풀었니 ?” 를 반복하게 됩니다 . 기존 학습지 옆에서 필요한 순간에 도움을 주는 기기를 제안합니다 . **핵심 대상 : 초등학생 4~6 학년** 혼자 학습지를 풀다 자주 멈추고 공부 독촉이 반복되는 가정에 집중합니다 . **아이가 부르면 돕고 다음 학습을 기억** 질문에는 짧은 힌트와 대화로 답하고 도움 뒤에는 대기합니다 . 목표와 메모를 다음 대화에 활용하며 눈 표정 · 조명 · 음성으로 반응합니다 . 교육비와 양육 부담을 낮춰 저출산 대응에도 기여하는 것이 목표입니다 .
아이디어 특징	**관찰에 맞춰 반응하는 JEV AI** 카메라 2 대에서 아이와 학습 공간 사진을 각각 10 장씩 전달합니다 . 행동을 15 가지로 나눠 보고 표정 50 종 ·NeoPixel·TTS 피드백에 연결해 아이가 다시 공부를 이어가도록 돕는 구조입니다 . **학습 기록을 쌓고 대화에 활용** 별도 연속 기록은 10 초마다 사진 2 장을 GPT-4.1 mini 로 분석합니다 . 키워드 · 상황 설명과 음성 전사 기록을 DB 에 저장하고 GPT Live 대화에서 이 기록을 참고합니다 . **대시보드에서 직접 조정하고 흐름 확인** 표정 · 조명 · 동작을 직접 바꾸고 시간별 · 하루 평가를 확인합니다 . 14 일 기록으로 최근 반복 패턴을 12 개월로 장기 학습 습관을 살핍니다 . 현재 시제품은 4 축이며 카메라 2 대와 터치 입력 6 개를 활용합니다 .
결과물 형태	☐ 제품 (HW) ☐ 서비스 (SW) ☑ 제품 + 서비스 ☐ 기타 :

제품 개발 및 제작과정

설계 · 출력 · 조립을 거쳐 4 축 시제품 제작

AI 로 외형을 모델링하고 5 차까지 수정했으나 4 차본을 출력했습니다 .
나사 · 부품 규격이 맞지 않아 열풍기로 출력물 일부를 가열해 조립했고
다음 출력에서는 파일 버전과 실물 치수를 먼저 확인하도록 했습니다 .

Nano 가 AI 분석 · 기록 · 대화를 Pico 가 표정 · 조명 · 서보를 제어합니다 .
카메라 2 대 · 마이크 · 터치 입력을 대시보드와 연결했습니다 .

4 인 팀 중 1 명은 가족 사정으로 불참했고
1 명은 건강 문제로 첫날 저녁 9 시쯤 합류했습니다 .

사업화 계획

가정 체험 후 구매 AI 서비스로 계속 이용

기기 제안가 499000 원 · AI 서비스 월 29900 원
월 사진 분석 10 시간 + Live 대화 60 분 (10 분씩 6 회)
추가 Live 대화 10 분 1500 원 · 모두 부가세 포함

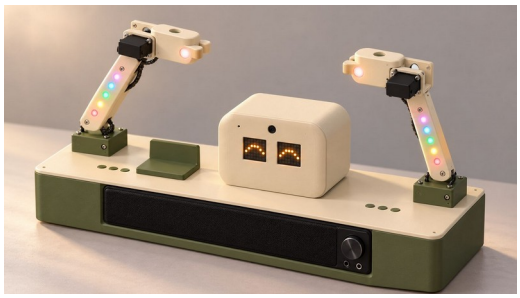
기기 가격은 메이커톤에서 실제 발생한 시제품 제작비를 기준으로
산정한 판매 제안가입니다 .

가정에서 써 보고 구매를 결정하도록 설치 · 사용을 지원합니다 .
학습 기록을 다음 대화에 활용하며 체험 결과를 바탕으로
같은 학습 부담이 있는 가정과 보유 태블릿 서비스로 확장합니다 .

향후 6 축으로 발전시키고 약 10 분간 아이의 관심사를 들은 뒤
학습으로 연결하는 대화와 휴대폰 · 태블릿 학습 앱 연동을 추진합니다 .

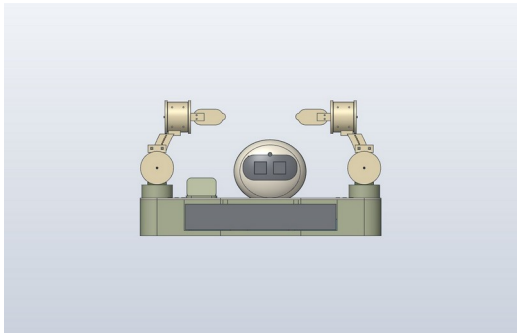
메이커톤 결과물

제품 외형 콘셉트



현재 시제품 4 축의 외형 참고 이미지

6 축 확장 모델링



현재 4 축에서 발전시킬 후속 설계

표정 선택 · 제어 화면



표정 50 종 · 조명 · 서보 각도 · TTS 를
직접 조정하는 대시보드

GPT Live 대화 · 기록 화면

